

Конспект по линейной алгебре

Изометрии евклидовых пространств. Симметрические и ортогональные операторы. Теорема Эйлера

Лекция от 22.04.2026

Основные темы лекции

1. Изометрии евклидовых пространств.
2. Изоморфизмы евклидовых пространств.
3. Почему сохранение скалярного произведения уже даёт линейность.
4. Критерий изоморфности евклидовых пространств.
5. Комплексификация вещественного пространства.
6. Симметрический оператор и эрмитов оператор.
7. Канонический вид симметрического оператора.
8. Кососимметрический оператор и его канонический вид.
9. Ортогональный оператор.
10. Эквивалентные определения ортогональности.
11. Ортогональные матрицы.
12. Канонический вид ортогонального оператора.
13. Теорема Эйлера о вращении в трёхмерном пространстве.

Содержание

1	Общий контекст	4
2	Евклидово пространство	4
3	Изометрия евклидовых пространств	4
4	Что сохраняет изометрия	4
4.1	Длины	5
4.2	Углы	5
4.3	Ортонормированные системы	5
5	Изометрия инъективна	5

6	Линейность из сохранения скалярного произведения	6
6.1	Аддитивность	6
6.2	Однородность	6
7	Изоморфизм евклидовых пространств	7
8	Критерий изоморфности евклидовых пространств	7
8.1	Доказательство	7
9	Аналог для эрмитовых пространств	8
10	Комплексификация вещественного пространства	8
11	Комплексификация оператора	9
12	Симметрический оператор	9
13	Комплексификация симметрического оператора	9
13.1	Идея доказательства	10
14	Канонический вид симметрического оператора	10
15	Связь с квадратичными формами	11
16	Кососимметрический оператор	11
17	Комплексификация кососимметрического оператора	11
18	Собственные значения кососимметрического оператора	11
19	Канонический вид кососимметрического оператора	12
20	Ортогональный оператор	12
21	Ортогональный оператор сохраняет скалярное произведение	13
22	Ортогональный оператор сохраняет длины	13
23	Эквивалентные условия ортогональности	13
24	Ортогональная матрица	14
25	Свойства ортогональной матрицы	14
26	Собственные значения ортогонального оператора	14
27	Комплексные собственные значения и двумерные инвариантные подпространства	15
28	Канонический вид ортогонального оператора	15
29	Ориентация	16
30	Трёхмерный случай	16

31 Теорема Эйлера	17
31.1 Пояснение	17
32 Что важно уметь объяснить на ответе	17
33 Мини-шпаргалка	18
34 Главное, что нужно запомнить	20

1 Общий контекст

Лекция начинается с небольшого отступления про изометрии евклидовых пространств, а затем возвращается к операторам.

Основная цель:

понять канонические виды симметрических, кососимметрических и ортогональных операторов.

Для этого используется переход от вещественных евклидовых пространств к комплексным эрмитовым пространствам.

2 Евклидово пространство

Определение 1. Евклидово пространство — это вещественное векторное пространство V , на котором задано скалярное произведение

$$(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

Скалярное произведение позволяет определять:

- длину вектора:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)};$$

- угол между векторами:

$$\cos \varphi = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|};$$

- ортогональность:

$$x \perp y \iff (x, y) = 0.$$

3 Изометрия евклидовых пространств

Пусть V и W — евклидовы пространства.

Определение 2. Отображение

$$\varphi : V \rightarrow W$$

называется изометрией, если оно сохраняет скалярное произведение:

$$(\varphi(x), \varphi(y))_W = (x, y)_V \quad \text{для всех } x, y \in V.$$

Замечание 1. Иногда линейность сразу включают в определение изометрии. В этой лекции подчёркивается, что если отображение сохраняет скалярное произведение, то линейность фактически следует автоматически.

4 Что сохраняет изометрия

Если φ сохраняет скалярное произведение, то она сохраняет всё, что выражается через него.

4.1 Длины

$$\|\varphi(x)\|^2 = (\varphi(x), \varphi(x))_W = (x, x)_V = \|x\|^2.$$

Значит,

$$\boxed{\|\varphi(x)\| = \|x\|}.$$

4.2 Углы

Если $x, y \neq 0$, то

$$\cos \angle(\varphi(x), \varphi(y)) = \frac{(\varphi(x), \varphi(y))}{\|\varphi(x)\| \|\varphi(y)\|} = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|}.$$

Значит, углы сохраняются.

4.3 Ортонормированные системы

Если

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij},$$

то

$$(\varphi(e_i), \varphi(e_j)) = \delta_{ij}.$$

Значит, изометрия переводит ортонормированную систему в ортонормированную систему.

5 Изометрия инъективна

Пусть

$$\varphi(x) = 0.$$

Тогда

$$0 = \|\varphi(x)\| = \|x\|.$$

Следовательно,

$$x = 0.$$

То есть

$$\text{Ker } \varphi = \{0\}.$$

Значит,

$$\boxed{\varphi \text{ инъективна.}}$$

6 Линейность из сохранения скалярного произведения

Пусть отображение $\varphi : V \rightarrow W$ сохраняет скалярное произведение:

$$(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y).$$

Покажем, что φ линейно.

6.1 Аддитивность

Нужно доказать:

$$\varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2).$$

Обозначим

$$z = \varphi(x_1 + x_2) - \varphi(x_1) - \varphi(x_2).$$

Достаточно показать, что

$$z = 0.$$

Для этого найдём его квадрат нормы:

$$\|z\|^2 = (z, z).$$

Раскрывая скалярное произведение и используя сохранение скалярного произведения, получаем:

$$\|z\|^2 = \|(x_1 + x_2) - x_1 - x_2\|^2 = 0.$$

Значит,

$$z = 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\varphi(x_1 + x_2) = \varphi(x_1) + \varphi(x_2).}$$

6.2 Однородность

Нужно доказать:

$$\varphi(\alpha x) = \alpha \varphi(x).$$

Рассмотрим

$$z = \varphi(\alpha x) - \alpha \varphi(x).$$

Тогда

$$\|z\|^2 = \|\alpha x - \alpha x\|^2 = 0.$$

Следовательно,

$$z = 0,$$

то есть

$$\varphi(\alpha x) = \alpha \varphi(x).$$

Итак, отображение, сохраняющее скалярное произведение, автоматически линейно.

7 Изоморфизм евклидовых пространств

Определение 3. Изоморфизм евклидовых пространств — это биективная изометрия.

То есть отображение

$$\varphi : V \rightarrow W$$

является изоморфизмом евклидовых пространств, если:

1. φ биективно;
2. $(\varphi(x), \varphi(y))_W = (x, y)_V$ для всех $x, y \in V$.

Так как сохранение скалярного произведения даёт линейность, такой изоморфизм является также изоморфизмом соответствующих векторных пространств.

8 Критерий изоморфности евклидовых пространств

Теорема 1. Два конечномерных евклидовых пространства изоморфны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковую размерность.

8.1 Доказательство

Необходимость

Если V и W изоморфны как евклидовы пространства, то они изоморфны как векторные пространства.

Значит,

$$\dim V = \dim W.$$

Достаточность

Пусть

$$\dim V = \dim W = n.$$

Выберем в V ортонормированный базис

$$e_1, \dots, e_n.$$

Выберем в W ортонормированный базис

$$f_1, \dots, f_n.$$

Определим отображение

$$\varphi(e_i) = f_i$$

и продолжим его линейно на всё пространство.

Если

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \quad y = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i,$$

то

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i, \quad \varphi(y) = \sum_{i=1}^n \beta_i f_i.$$

Так как оба базиса ортонормированные,

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i,$$

и

$$(\varphi(x), \varphi(y)) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i.$$

Следовательно,

$$(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y).$$

Значит, φ — изометрия.

Так как φ переводит базис в базис, оно биективно.

Следовательно, это изоморфизм евклидовых пространств.

9 Аналог для эрмитовых пространств

Для комплексных эрмитовых пространств верен аналогичный результат:

два конечномерных эрмитовых пространства изоморфны $\iff$ их размерности совпадают.

Доказательство такое же, только нужно учитывать комплексное сопряжение в скалярном произведении.

10 Комплексификация вещественного пространства

Пусть V — вещественное евклидово пространство.

Его комплексификация имеет вид

$$V$$

$$= V \oplus iV.$$

Элементы записываются как

$$x + iy,$$

где

$$x, y \in V.$$

В комплексификации появляется эрмитово скалярное произведение.

В зависимости от соглашения оно может быть линейным по первому или по второму аргументу. Важно только последовательно соблюдать выбранное соглашение.

11 Комплексификация оператора

Если

$$A : V \rightarrow V$$

— вещественный линейный оператор, то его комплексификация

$$A$$

:V

→ V

задаётся формулой

$$A(x+iy)=Ax+iAy.$$

Матрица A

в соответствующем базисе совпадает с матрицей A , только теперь она рассматривается над полем $\mathbb{C}$.

12 Симметрический оператор

Определение 4. Оператор A в евклидовом пространстве называется симметрическим, или самосопряжённым, если

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad \text{для всех } x, y \in V.$$

В ортонормированном базисе матрица такого оператора симметрична:

$$A^T = A.$$

13 Комплексификация симметрического оператора

Теорема 2. Если A — симметрический оператор в евклидовом пространстве V , то его комплексификация A

является эрмитовым оператором в V

.

13.1 Идея доказательства

Нужно показать:

$$(A$$

$$(z, w) = (z, A$$
$$w)$$

для всех

$$z, w \in V$$

.

Пусть

$$z = x + iy, \quad w = u + iv.$$

Тогда

$$A$$

$$z = Ax + iAy.$$

Раскрывая эрмитово скалярное произведение через вещественное скалярное произведение и используя симметричность A , можно перебросить A с первого аргумента на второй. В итоге получается:

$$(A$$

$$(z, w) = (z, A$$
$$w).$$

Значит, A
эрмитов.

14 Канонический вид симметрического оператора

Так как комплексификация симметрического оператора является эрмитовым оператором, её собственные значения вещественные.

Отсюда для исходного вещественного оператора получаем стандартный результат:

симметрический оператор диагонализуется в ортонормированном базисе.

То есть существует ортонормированный базис, в котором матрица оператора имеет вид

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

где

$$\lambda_i \in \mathbb{R}.$$

Этот факт затем используется для приведения квадратичных форм к главным осям.

15 Связь с квадратичными формами

Симметрическому оператору A соответствует симметрическая билинейная форма

$$B(x, y) = (Ax, y).$$

Ей соответствует квадратичная форма

$$q(x) = B(x, x) = (Ax, x).$$

Так как симметрический оператор диагонализуется в ортонормированном базисе, квадратичную форму можно привести к виду

$$q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2.$$

Это называется приведением к главным осям.

16 Кососимметрический оператор

Определение 5. Оператор A называется кососимметрическим, если

$$A^* = -A.$$

В евклидовом пространстве в ортонормированном базисе это означает

$$A^T = -A.$$

17 Комплексификация кососимметрического оператора

Если A кососимметрический, то его комплексификация A является косоэрмитовым оператором:

$$A^* = -A.$$

Косоэрмитов оператор тоже является нормальным, поэтому его можно диагонализировать в унитарном базисе над $\mathbb{C}$.

18 Собственные значения кососимметрического оператора

Пусть λ — собственное значение косоэрмитова оператора.
Так как

$$A^* = -A,$$

получается

$$\bar{\lambda} = -\lambda.$$

Если

$$\lambda = \alpha + i\beta,$$

то

$$\bar{\lambda} = \alpha - i\beta.$$

Условие

$$\bar{\lambda} = -\lambda$$

даёт:

$$\alpha - i\beta = -\alpha - i\beta.$$

Следовательно,

$$\alpha = 0.$$

Значит, собственные значения косоэрмитова оператора чисто мнимые:

$$\boxed{\lambda = i\beta, \quad \beta \in \mathbb{R}.}$$

Возможен также случай

$$\lambda = 0.$$

19 Канонический вид кососимметрического оператора

Для вещественного кососимметрического оператора в ортонормированном базисе получается блочно-диагональный вид:

$$\boxed{\begin{pmatrix} 0 & \beta_1 \\ -\beta_1 & 0 \end{pmatrix} \oplus \cdots \oplus \begin{pmatrix} 0 & \beta_r \\ -\beta_r & 0 \end{pmatrix} \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0.}$$

Здесь блок

$$\begin{pmatrix} 0 & \beta \\ -\beta & 0 \end{pmatrix}$$

соответствует паре комплексных собственных значений

$$i\beta \quad \text{и} \quad -i\beta.$$

Нулевые блоки соответствуют собственному значению 0.

Замечание 2. В отличие от канонического вида кососимметрической билинейной формы, здесь нельзя просто нормировкой превратить все β в 1, потому что базис должен оставаться ортонормированным.

20 Ортогональный оператор

Определение 6. Оператор A в евклидовом пространстве называется ортогональным, если

$$\boxed{A^*A = \text{id}.}$$

Эквивалентно:

$$\boxed{A^{-1} = A^*}.$$

21 Ортогональный оператор сохраняет скалярное произведение

Если

$$A^*A = \text{id},$$

то

$$(Ax, Ay) = (A^*Ax, y) = (x, y).$$

Значит, ортогональный оператор сохраняет скалярное произведение.
Обратно, если

$$(Ax, Ay) = (x, y)$$

для всех x, y , то

$$(A^*Ax, y) = (x, y)$$

для всех x, y .
Следовательно,

$$A^*A = \text{id}.$$

Итак,

$A \text{ ортогонален} \iff (Ax, Ay) = (x, y) \text{ для всех } x, y.$

22 Ортогональный оператор сохраняет длины

Так как ортогональный оператор сохраняет скалярное произведение,

$$\|Ax\|^2 = (Ax, Ax) = (x, x) = \|x\|^2.$$

Значит,

$\|Ax\| = \|x\|.$

Обратно, если линейный оператор сохраняет длины всех векторов, то он сохраняет скалярное произведение по формуле поляризации:

$$(x, y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Следовательно, сохранение длин тоже эквивалентно ортогональности.

23 Эквивалентные условия ортогональности

Для линейного оператора A в евклидовом пространстве эквивалентны:

1. $A^*A = \text{id}$;
2. $A^{-1} = A^*$;

3. $(Ax, Ay) = (x, y)$ для всех x, y ;
4. $\|Ax\| = \|x\|$ для всех x ;
5. A переводит ортонормированный базис в ортонормированный базис.

24 Ортогональная матрица

Пусть A — матрица ортогонального оператора в ортонормированном базисе. Тогда матрица сопряжённого оператора равна транспонированной матрице:

$$[A^*] = [A]^T.$$

Из условия

$$A^*A = \text{id}$$

получаем

$$[A]^T[A] = I.$$

Такая матрица называется ортогональной.

матрица ортогонального оператора в ортонормированном базисе ортогональна.

25 Свойства ортогональной матрицы

Для вещественной матрицы Q условия эквивалентны:

$$Q^T Q = I.$$

$$Q Q^T = I.$$

$$Q^{-1} = Q^T.$$

Столбцы ортогональной матрицы образуют ортонормированный базис в стандартном скалярном произведении.

То же верно для строк.

26 Собственные значения ортогонального оператора

Пусть A — ортогональный оператор, и

$$Ax = \lambda x, \quad x \neq 0.$$

Если $\lambda \in \mathbb{R}$, то из сохранения длины:

$$\|x\| = \|Ax\| = \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

Так как $\|x\| \neq 0$, получаем:

$$|\lambda| = 1.$$

Значит, вещественные собственные значения могут быть только:

$$\lambda = 1 \quad \text{или} \quad \lambda = -1.$$

Если рассматривать комплексификацию, то собственные значения унитарного оператора имеют модуль 1:

$$|\lambda| = 1.$$

То есть комплексные собственные значения лежат на единичной окружности.

27 Комплексные собственные значения и двумерные инвариантные подпространства

Характеристический многочлен вещественного оператора имеет вещественные коэффициенты.

Поэтому если

$$\lambda = \alpha + i\beta$$

— комплексный корень, то

$$\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$$

тоже корень.

У ортогонального оператора

$$|\lambda| = 1.$$

Значит,

$$\alpha^2 + \beta^2 = 1.$$

Можно записать:

$$\alpha = \cos \varphi, \quad \beta = \sin \varphi.$$

Такой паре комплексных собственных значений соответствует двумерное инвариантное подпространство, на котором оператор действует как поворот.

28 Канонический вид ортогонального оператора

В некотором ортонормированном базисе матрица ортогонального оператора имеет блочно-диагональный вид:

$$R_{\varphi_1} \oplus \cdots \oplus R_{\varphi_r} \oplus I_s \oplus (-I_t),$$

где

$$R_{\varphi} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Блоки R_φ отвечают двумерным инвариантным подпространствам.

Блоки I_s отвечают собственному значению 1.

Блоки $-I_t$ отвечают собственному значению -1 .

Замечание 3. Блок $-I_2$ можно понимать как поворот на угол π , поэтому иногда часть минус единиц объединяют в двумерные поворотные блоки.

29 Ориентация

Ортогональный оператор может сохранять или менять ориентацию.

В ортонормированном базисе это определяется знаком определителя матрицы.

$$\det A = 1 \implies \text{ориентация сохраняется.}$$

$$\det A = -1 \implies \text{ориентация меняется.}$$

Для ортогональной матрицы всегда

$$\det A = \pm 1.$$

30 Трёхмерный случай

Пусть

$$\dim V = 3.$$

Канонический вид ортогонального оператора в ортонормированном базисе имеет вид:

$$R_\varphi \oplus (\varepsilon),$$

где

$$\varepsilon = 1 \quad \text{или} \quad \varepsilon = -1.$$

То есть матрица имеет вид:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Если

$$\varepsilon = 1,$$

то оператор сохраняет ориентацию.

Если

$$\varepsilon = -1,$$

то оператор меняет ориентацию.

31 Теорема Эйлера

Теорема 3 (Эйлера). В трёхмерном евклидовом пространстве любой ортогональный оператор, сохраняющий ориентацию, является вращением вокруг некоторой оси.

31.1 Пояснение

Если оператор ортогонален и сохраняет ориентацию, то в каноническом виде:

$$\varepsilon = 1.$$

Значит, его матрица в подходящем ортонормированном базисе имеет вид:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

На двумерной плоскости оператор действует как поворот на угол φ .

На оставшемся одномерном подпространстве оператор действует как тождество.

Это одномерное подпространство и есть ось вращения.

Если e_3 — третий базисный вектор в таком базисе, то

$$Ae_3 = e_3.$$

То есть ось вращения порождается собственным вектором с собственным значением 1:

$$\text{ось вращения} = \text{Ker}(A - \text{id}).$$

32 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое изометрия

Изометрия евклидовых пространств — это отображение, сохраняющее скалярное произведение:

$$(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y).$$

Она сохраняет длины, углы и ортонормированные системы.

2. Почему евклидовы пространства изоморфны при равных размерностях

Берём ортонормированный базис в первом пространстве и ортонормированный базис во втором.

Отправляем один базис в другой и продолжаем линейно.

Такое отображение сохраняет скалярное произведение.

3. Что такое симметрический оператор

Это оператор, который можно переносить в скалярном произведении:

$$(Ax, y) = (x, Ay).$$

В ортонормированном базисе его матрица симметрична.

4. Канонический вид симметрического оператора

Симметрический оператор диагонализуется в ортонормированном базисе:

$$\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

5. Что такое ортогональный оператор

Это оператор, сохраняющий скалярное произведение:

$$(Ax, Ay) = (x, y).$$

Эквивалентно:

$$A^*A = \text{id}.$$

6. Канонический вид ортогонального оператора

В ортонормированном базисе ортогональный оператор раскладывается на блоки поворота и блоки ± 1 :

$$R_{\varphi_1} \oplus \dots \oplus R_{\varphi_r} \oplus I_s \oplus (-I_t).$$

7. Теорема Эйлера

В размерности 3 ортогональный оператор с $\det A = 1$ является вращением вокруг оси.

33 Мини-шпаргалка

Изометрия

$$(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y).$$

Изоморфизм евклидовых пространств

$$\text{биективная изометрия.}$$

Критерий изоморфности

$$V \cong W \iff \dim V = \dim W.$$

Симметрический оператор

$$A^* = A.$$

$$(Ax, y) = (x, Ay).$$

Канонический вид симметрического оператора

$$[A] = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

Кососимметрический оператор

$$A^* = -A.$$

Канонический вид кососимметрического оператора

$$\begin{pmatrix} 0 & \beta \\ -\beta & 0 \end{pmatrix}$$

и нулевые блоки.

Ортогональный оператор

$$A^*A = \text{id}.$$

$$(Ax, Ay) = (x, y).$$

$$\|Ax\| = \|x\|.$$

Ортогональная матрица

$$Q^T Q = I.$$

$$Q^{-1} = Q^T.$$

Собственные значения ортогонального оператора

$$|\lambda| = 1.$$

Если $\lambda \in \mathbb{R}$, то

$$\lambda = \pm 1.$$

Блок поворота

$$R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Канонический вид ортогонального оператора

$$R_{\varphi_1} \oplus \cdots \oplus R_{\varphi_r} \oplus I_s \oplus (-I_t).$$

Теорема Эйлера

$$\dim V = 3, \quad A \text{ ортогонален,} \quad \det A = 1 \implies A \text{ является вращением вокруг оси.}$$

34 Главное, что нужно запомнить

1. Изометрия сохраняет скалярное произведение.
2. Изометрия сохраняет длины, углы и ортонормированные системы.
3. Сохранение скалярного произведения уже влечёт линейность отображения.
4. Два конечномерных евклидовых пространства изоморфны тогда и только тогда, когда имеют одинаковую размерность.
5. Комплексификация симметрического оператора является эрмитовым оператором.
6. Симметрический оператор диагонализуется в ортонормированном базисе.
7. Кососимметрический оператор имеет канонический вид из блоков

$$\begin{pmatrix} 0 & \beta \\ -\beta & 0 \end{pmatrix}$$

и, возможно, нулевых блоков.

8. Ортогональный оператор сохраняет скалярное произведение и длины.
9. Матрица ортогонального оператора в ортонормированном базисе является ортогональной.
10. Комплексные собственные значения ортогонального оператора лежат на единичной окружности.
11. Реальный канонический вид ортогонального оператора состоит из блоков поворота и блоков ± 1 .
12. В трёхмерном случае ортогональный оператор, сохраняющий ориентацию, является вращением вокруг некоторой оси.